利用圆形叉指电极定性定量检测大肠杆菌的耐药性

Qualitative and Quantitative Detection of Escherichia coli Antimicrobial Resistance Using Circular Interdigital Electrodes

摘要： 细菌生物膜的形成显著增强了抗生素耐药性，而传统静态药敏试验（Antimicrobial Susceptibility Test, AST）因耗时且缺乏动态监测能力，难以满足快速精准检测的需求。本综述集成了电化学阻抗谱（Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS）与表面增强拉曼光谱（Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, SERS）的微流控技术在生物膜原位检测中的研究进展。重点分析了从传统矩形电极到新型圆形叉指电极的结构优化对电场分布与检测灵敏度的提升作用，并深度探讨了利用微流控芯片构建稳定药物浓度梯度以模拟体内微环境的策略。该类无标记集成系统实现了对大肠杆菌生物膜生长及耐药特征的实时解析，为构建 12 小时内完成判读的便携式快速 AST 系统提供了理论依据与工程路径。

关键词： 大肠杆菌，生物膜，微流控，药敏试验，电化学阻抗谱

1. 抗生素耐药性及大肠杆菌检测技术

1.1 细菌生物膜的形成

细菌生物膜是细菌为适应环境而在有生命或无生命的物体表面形成的微生物群落，由粘附在物体表面的细菌及其分泌的多糖、蛋白质、核酸等胞外基质组成，其中细菌质量占比约 10%，蛋白质、多糖和核酸等生物大分子组成的胞外聚合物（Extracellular Polymeric Substances，EPS）占比约 90%[1]。因此，揭示细菌生物膜的形成过程及其电化学特征，是攻克临床慢性感染的耐药性难题和阻止细菌跨界传播的关键。

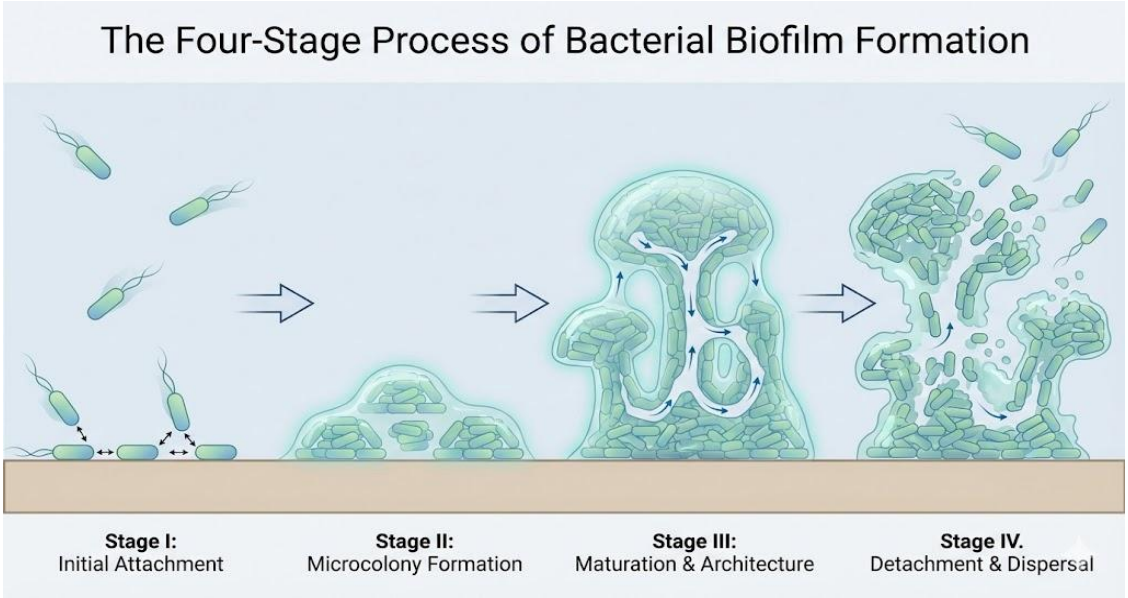

图 1.1 细菌生物膜形成过程示意图[2]。
Figure 1.1 The schematic diagram of the formation process of bacterial biofilms[2].

细菌生物膜的形成阶段包括：可逆粘附期、不可逆粘附期、生物膜成熟期以及生物膜散播期[2]（见图 1.1）。这一进程以可逆粘附期为起点，此时游离细菌开始尝试接触界面，但这种微弱的物理联系非常容易被流体剪切力破坏。一旦进入不可逆附着阶段，细菌体内的基因转录过程便被触发，开始大量合成 EPS，将自身牢牢锚定于附着物表面。随后为关键的成熟发育期，细菌间的交互作用驱动其他个体持续向已经锚定的细菌聚拢，EPS 不仅构成了复杂的空间架构，还形成了类似“循环系统”的水通道，用于养分转运与废物代谢。当演化至散播阶段时，由于膜内环境改变及某些特定酶的降解作用，部分菌体从成熟群落中重新回归到浮游状态。在这一微观过程中，外部环境参数（如养分浓度、流体剪切力、pH 值等）与内部调控网络（如群体感应（Quorum Sensing, QS）系统、第二信使环二鸟苷酸（c-di-GMP）等）共同组成了复杂的控制系统，精密引导着生物膜的兴衰更替。

1.2 大肠杆菌的耐药性现状

大肠杆菌（E. coli）作为革兰氏阴性短杆菌的代表，已从常见的肠道共生菌演变为引发全球公共卫生危机的关键致病源，抗生素的广泛使用加速了其多重耐药性的演变。研究表明，细菌生物膜的形成是大

肠杆菌产生耐药性的核心机制之一，复杂的 EPS 能显著阻碍药物渗透，使膜内细菌对抗生素的耐受性较浮游状态提升数倍至上千倍 [3]。这种高度结构化的耐药形式导致传统 AST 因耗时且缺乏动态监测能力，难以满足临床中对快速精准诊疗的需求。因此，开发能够原位、实时解析生物膜生长及耐药特征的新型检测技术已成为当前研究的重点。

1.3 细菌生物膜的检测方法

1.3.1 传统药敏试验

有效的药敏检测是阻止细菌耐药性传播的首要方法。目前细菌生物膜的常规检测方法大致可分为染色法、显微观测法、以及生物学方法三大类[4]。表 1.4.1 总结了这三类方法的优缺点和用途。

表 1.1 细菌生物膜常见检测方法及其优缺点[4]。
Table 1.1 Detection methods of biofilms and their advantages and disadvantages[4].

检测方法		优点	缺点	用途
化学法	微孔板结晶紫染色法	适用范围广、高通量	灵敏度低、重现性差	检测细菌生物膜的生物量
	刃天青染色法	对细菌无毒、不影响细菌的正常代谢及基因表达	检测限较高、不适用于检测多种细菌共生生物膜	辨认细菌生物膜内细菌的死活
显微观察法	激光共聚焦显微镜观察法	可达到单细胞水平分辨率、可重构样本三维图像	需对细菌进行荧光标记、荧光试剂可能会干扰细 菌生物膜生长	细菌生物膜的可视化观测、死活菌分布、细菌生物膜 EPS 分布等
	扫描电子显微镜观察法	分辨率高、放大范围宽	需对生物膜样品进行前处理，可能破坏生物膜固有的结构	研究细菌生物膜的空间结构、抗菌剂对细菌生物膜的抑制效果等
	原子力学显微镜观察法	简化了样本的前处理	观察视野小	细菌生物膜的定量分析、检测细菌生物膜与基质之间的粘附情况
生物法	平板计数法	简单易行	耗时长	检测细菌生物膜样本中细菌浓度
	聚合酶链反应法	灵敏度高	eDNA 的存在可能会引起测试细菌浓度偏高	检测细菌生物膜细菌的基因序列及细菌浓度检测

1.3.2 拉曼光谱技术

拉曼光谱分析法是基于印度科学家 C.V.拉曼所发现的拉曼散射效应，对与入射光频率不同的散射光谱进行分析得到分子振动、转动方面信息，并应用于分子结构研究的一种分析方法[5]。现代研究表明，拉曼光谱通过检测这些频率偏移（拉曼位移），能够提供分子振动和转动状态的独特“指纹”，已成为分子结构鉴定的核心技术之一。

受限于拉曼效应极低的量子产率，即使使用高功率激光光源与高灵敏度探测设备，拉曼光谱在生化样本检测中的灵敏度瓶颈问题依旧难以突破[5]。因为细菌生物膜中菌体及各类 EPS 产生的信号特征极其微弱，所以开发高效的信号放大策略迫在眉睫。

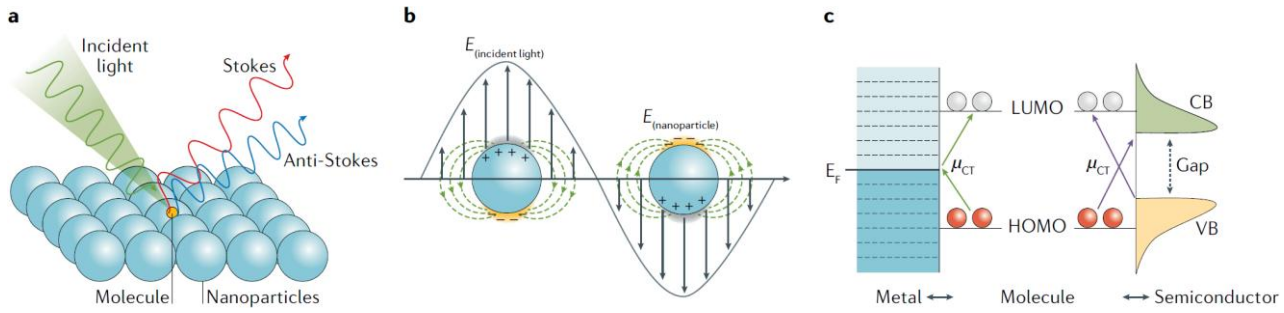

图 1.2 表面增强拉曼光谱及其机制 （a）吸附于纳米结构颗粒上的分子产生增强拉曼散射，导致发射辐射频率低于（红光）或高于（蓝光）入射光，分别称为斯托克斯散射和反斯托克斯散射;（b）局域化表面等离子体共振对表面增强拉曼光谱（SERS）的贡献，电场（E）；金属表面增强的电场可放大拉曼信号。（c）金属-分子或半导体-分子界面处电荷转移（CT）对 SERS 的贡献；CT 跃迁（μ(CT)）及箭头（绿色：金属-分子；紫色：半导体-分子）指示 CT 传输方向。红色与白色圆圈代表分子轨道。CB：导带；E(F)：费米能级；HOMO：最高占据分子轨道；LUMO：最低未占据分子轨道；VB：价带[6]。

Fig. 1.2 SERS and its mechanisms (a) Enhanced Raman scattering of a molecule adsorbed onto nanostructured particles resulting in emitted radiation with a lower (red) or higher (blue) frequency than the incident light, known as Stokes and anti- Stokes scattering, respectively; (b) Localized surface plasmon resonance contribution to surface- enhanced Raman spectroscopy (SERS), electrical field (*E*); an enhanced electrical field on the metal surface allows Raman signal amplification; (c) Charge transfer (CT) contribution to SERS at a metal–molecule or semiconductor–molecule interface; the CT transition (μ_{CT}) and arrows (green: metal-molecule; purple: semiconductor-molecule) show the CT directions. Red and white circles represent molecular orbitals. CB, conduction band; E_F, Fermi level; HOMO, highest occupied molecular orbital; LUMO, lowest unoccupied molecular orbital; VB, valence band[6].

SERS 通过在待测物表面添加纳米级金属颗粒（金、银）或利用等离激元效应，实现了检测灵敏度的质变。其可实现生物膜的无损表征与成像，克服了普通拉曼光谱拉曼信号弱、检测灵敏度低的问题。同时，SERS 也能提供细胞内及细胞外组分（如蛋白质、碳水化合物、核酸和脂质）的振动指纹谱，从而揭示生物膜基质的生化信息，且无需在分析前干燥或染色样本[7]。指纹谱可用于菌株和物种层面的微生物鉴定与区分，并能分析 EPS 组成[8]。这种从“分子水平”到“空间维度”的全面解析能力，为深入理解生物膜的动态演变提供了全新的技术规范。

1.3.3 电化学阻抗法

电化学阻抗法是一种通过向电极系统施加不同频率的微小正弦交流信号，测量系统响应并分析阻抗随频率变化的电化学技术。其能无损地揭示电池、腐蚀、催化等体系界面结构、电荷转移、物质扩散等微观过程和动力学信息，常以Nyquist图片和Bode图片展示，并结合等效电路模型进行分析。因为细菌在生物膜的结构组成以及代谢活性方面存在很大差别，所以不同生长时期便会有不同的阻抗特征。因此，EIS 能够在非标记情况下对生物膜生长过程进行原位实时监测[9]。当浮游菌株逐渐在电极表层驻扎并发育成熟后，其界面的电荷转移抗性与电容特性会随之改变。在等效阻抗模型中，细菌个体通常被视作电容单元，包裹其外的EPS基质则扮演着电阻元件的角色。这两类参数的动态偏移便会反映生物膜的演替规律，从而支撑起对整个成膜过程的监测与评估。值得注意的是，粘附性大分子蛋白往往会影响电极界面的双电层电容，而且环境内游离菌浓度的波动、营养底物的损耗以及细菌分泌的电活性次级代谢产物，也是诱发系统电阻变化的关键因素[10]（见图1.4）。

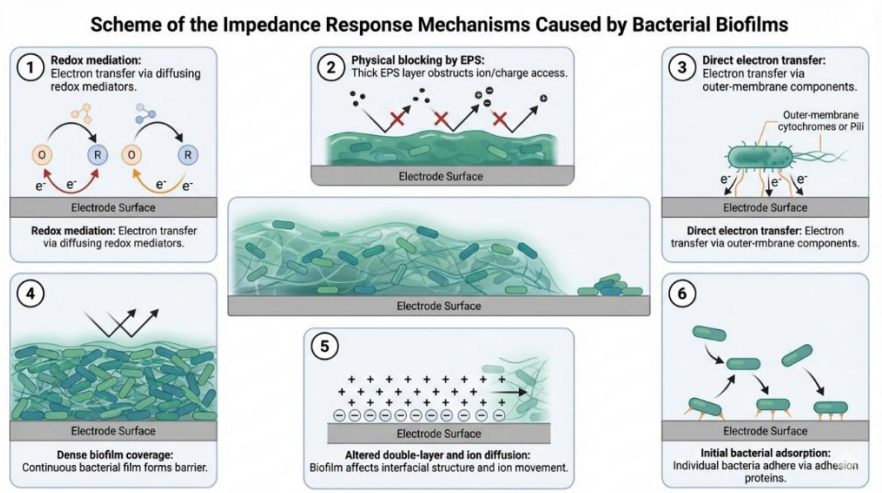

Fig. 1.4 细菌生物膜影响阻抗信号响应机制的示意图[10]。

Fig. 1.4 Scheme of the impedance response mechanisms caused by bacterial biofilms[10].

微流控技术与 EIS 技术的结合为细菌耐药性检测提供了革命性的解决方案。微流控平台通过精确控制微纳尺度的流体环境，模拟体内或自然界中的药物动态暴露条件，显著降低试剂消耗并提升检测通量[11]。而在信号转导端，EIS 可以实时反馈细菌的阶段性变化[12]。

2. 基于微流控芯片的细菌生物膜分析检测研究进展

由于细菌生物膜结构复杂而且其形成过程具有显著的动态特性，在传统微孔板或培养皿等大型培养体系中，往往难以对其进行精确操控与分析[13]。同时，传统生物膜培养通常采用毫升级体积，体系内细菌数量庞大，从而使实验结果的重现性受到明显限制[14]。因此，发展能够极大地缩短并简化样品预处理过程的新方法迫在眉睫。微流控技术是从 20 世纪 80 年代至 90 年代初快速发展的多学科技术[15]（图 2.1）。微流控芯片是大小为数厘米的便捷式设备，通常包含阀、微通道、反应腔、压力系统和检测系统，其可通过控制流体的流动，将样品处理、反应、分离和检测整合到微流控芯片上，并可与聚合酶链反应（polymerase chain reaction，PCR）、环介导等温扩增（loop-mediated isothermal amplification，LAMP）、质谱、荧光、电化学等检测技术联用[16]。

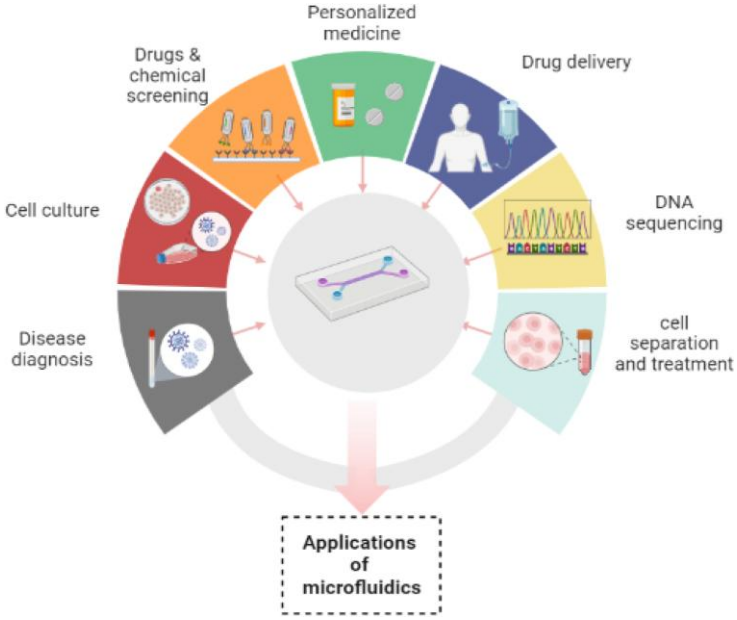

图 2.1 微流控芯片在细菌生物膜研究中的应用[15]。
Fig. 2.1 The application of microfluidic chip in bacterial biofilms research[15].

相较于传统的宏观培养体系，微流控芯片以其极低的样本消耗、高度的集成化能力以及对培养微环境（如流体剪切力、浓度梯度）的精准调控能力，为模拟细菌在真实宿主或自然环境中的生长提供了前所未有的研究方式。例如，通过引入水凝胶基质可近似构建三维生物膜培养模型，或通过精确控制流体以模拟微环境与生物膜之间营养物质的交换与传输，从而更真实地再现生物膜的生存状态，并深入探讨其对动态微环境变化的适应性[13]。由直通道构成的简易芯片可用于生物膜形成过程以及 AST，而包含混合或多通道结构的复杂芯片则更适于构建药物浓度梯度及开展多种生物膜的共同培养研究。其中，基于液滴的微流控系统可将细菌分隔于单个微液滴中，为耐药性测试及生物膜形成机制研究提供了高通量手段[17]。在芯片制备方面，聚二甲基硅氧烷（Polydimethylsiloxane, PDMS）因其良好的生物相容性、气体渗透性及优异的光学透明度，既适于细菌培养，又便于显微成像观察，并可与多种材料实现可逆贴合，因而已成为微流控芯片制造中应用最为广泛的材料之一[13]。

2.1 混合通道的浓度梯度与流体稳定性

在抗生素敏感性测试中，构建稳定、精确的药物浓度梯度是评估最低抑菌浓度的关键，而微流控技术凭借其层流特性，天然适合构建浓度梯度。通过设计树状或蛇形通道网络，可以在芯片上实现对多种药物浓度的同步生成与检测，这些被动式混合器利用流体的扩散与混沌平流效应，能够在没有外部能量输入的情况下实现高效混合（图 2.4(a)、(b)）[18]。

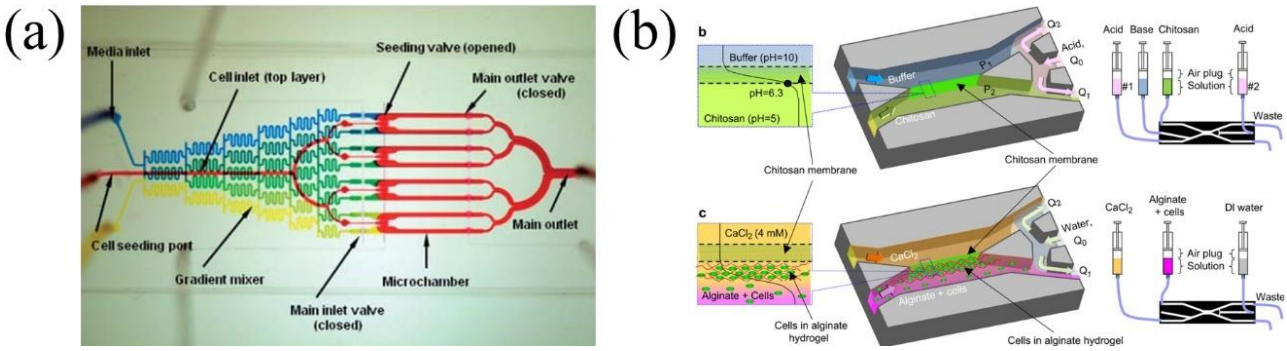

图 2.4 被动式混合器[18]。
Fig. 2.4 Passive Mixers[18].

构建稳定的流体环境对于保障后续传感器实现高精度原位监测至关重要。针对微流控系统中常见的流量脉动与不稳定性问题，de Haan 等[19]人开发了一种基于科里奥利质量流量传感器（Coriolis Mass Flowmeter）的压力驱动闭环控制系统，通过实时反馈调节消除了传统泵浦在长周期运行中的流速波动，为对剪切力敏感的下游单元提供了极高的流体稳定性（图 2.5(a)）。Nightingale 等[20]人设计了一种独特的螺杆驱动推拉式蠕动微泵，能够在该可穿戴系统中稳健地生成纳升极液滴，从而在连续动态监测组织内生物分子（如葡萄糖和乳酸）时，有效避免了气泡干扰并保证了极高的时间分辨率（图 2.5(b)）。Dinter 等[21]人提出了一种基于 3D 打印的模块化传感器流通池设计，通过定制内部流道几何结构消除了死体积，同时确保了传感器与流体的充分接触及实时温度补偿（图 2.5(c)）。

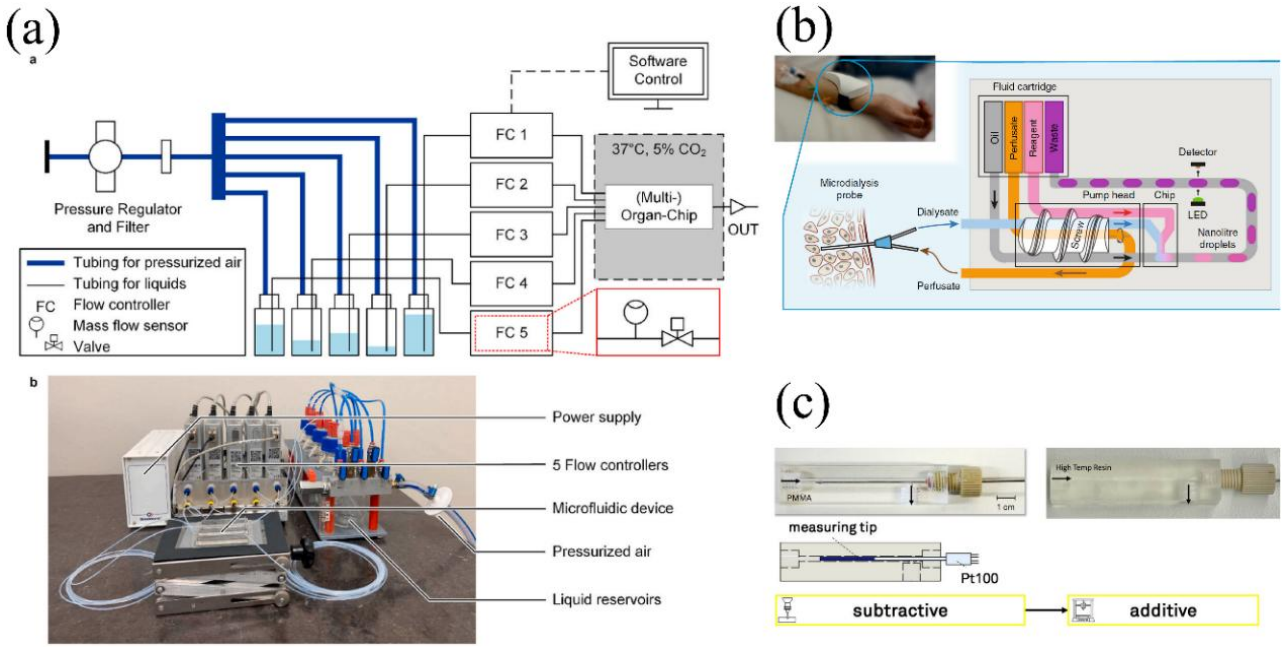

图 2.5 构建稳定的流体环境[19-21]。
Fig. 2.5 Microfluidic chip for constructing a stable fluid environment[19-21].

2.2 集成叉指电极的微流控阻抗传感器研究现状

微电极阵列（Microelectrode Array, MEA）的集成是提升检测通量（detection throughput）与灵敏度（sensitivity）的关键技术。为了解决传统阻抗检测中信噪比不足的问题，Spencer 等人[22]设计了一种改进的微流控阻抗流式细胞仪，通过在差分电路中引入两对电极来降低基线电流，显著提升了放大器增益与检测灵敏度，从而能够在短短几分钟内以高达 1000 个细胞每秒的速度对约 个细菌进行高通量逐个分析（图 2.7(a)）。此外， Chen 等人[23]提出了一种基于七电极共面配置的检测平台，通过优化激励频率（如 40 MHz）并结合锁相放大器，实现了对细菌“电学不透明度”和“电学尺寸”的精准提取，从而在 30 分钟的抗生素暴露后即可快速、准确地通过多参数散点图区分耐药菌株（图 2.7(b)）。

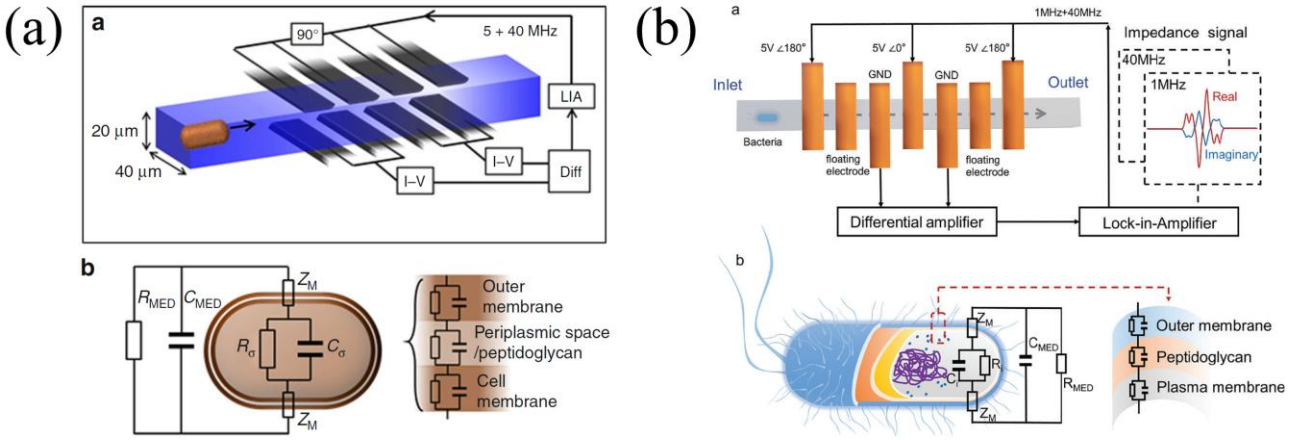

图 2.7 集成微电极的微流控芯片[22,23]。
Fig. 2.7 Microfluidic chip with integrated microelectrodes[22,23].

电极的微纳加工工艺是决定传感器性能的基础。Zhan 等[24]人系统阐述了电化学微纳加工的核心原则，即通过物理或化学手段将电化学反应限制在微米或纳米尺度，这种“局域化”策略使得在保持亚微米级精度的同时制造复杂的三维功能结构成为可能（图 2.8(a)）。Sabzehparvar 等[25]人结合模版辅助生长与聚焦离子束精细切割技术，开发了一种可批量制备的薄壁单晶金纳米电极，这种复合工艺不仅克服了传统纳米电极制备中形状不可控的难题，而且通过原子级的表面平整度显著提升了传感信号的重现性（图 2.8(b)）。然而，单纯提升加工精度并不能完全解决灵敏度瓶颈难题。Elizabeth 等[26]人通过数值模拟与实验验证表明，在矩形 IDE 结构中，电场强度在电极边缘和角部高度集中，而位于中部及边缘位置则形成电场强度较低甚至近似“失效”的区域，从而引发典型的边缘效应与电场利用率不足问题（图 2.8(c)、(d)）。因此，构建一种能够在电极间隙内实现全向均匀电场覆盖的新型电极结构，已成为提升阻抗传感器性能的关键研究方向之一。

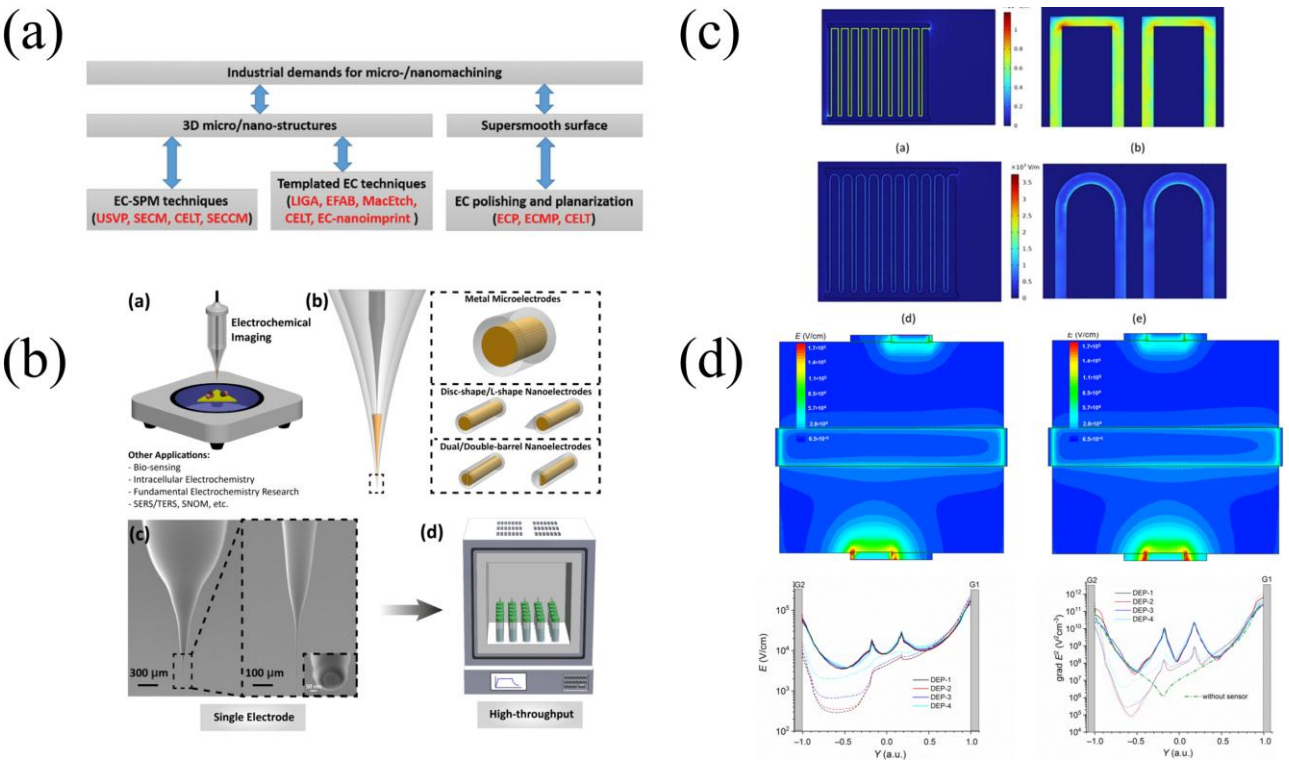

图 2.8 微电极加工工艺与传统电极缺陷[24-26]。
Fig. 2.8 Microelectrode Fabrication Processes and Defects in Traditional Electrodes[23,24,26].

2.3 基于微流控芯片的细菌生物膜检测与分析

微流控芯片能够整合多种检测技术以适配不同条件下的生物膜检测需求。将荧光检测引入微流控平台可对生物膜中细菌的生长状态进行追踪并实现可视化[27]；将 SERS 引入微流控体系，则可获得反映生物膜结构的特征谱图，从分子层面解析其化学组成[28]；EIS 则可对生物膜在电极表面的形成过程开展非破坏性实时分析[29]。

Zhang 等[30]采用 SYPRORuby 探针对微流控芯片内的大肠杆菌生物膜进行标记，使细胞发出红色荧光，从显微层面观察生物膜形态并分析不同流速对生物膜形成的影响，同时评估阿莫西林对各生长阶段生物膜形成的抑制能力。通过对传统探针进行表面修饰从而降低细胞毒性已成为改进荧光分析的有效途径（图 2.2(a)）。Gashti 等[31]制备了核壳结构的$Ag@SiO_2 + FITC$纳米探针并将其共价固定于芯片玻璃基底，实现对唾液链球菌生物膜 pH 响应的实时荧光成像（图 2.2(c)）。需要注意的是，被探针标记的细胞其子代通常不带荧光，故难以通过单纯使用荧光标记法对整个生长周期进行连续追踪，但将表达绿色荧光蛋白的质粒导入细胞使其自然发光，可实现对生物膜生长的持续跟踪[32]。例如，Kim 等[33]利用表达 GFP 的大肠杆菌 BL21，在直通道 PDMS 芯片上开展抗生素敏感性试验，并结合底部微电极研究生物电效应与抗生素联合作用下的抑制效果。该研究方法避免了外源荧光试剂的毒性问题，但需通过基因改造目标菌株，从而限制了适用菌种的范围（图 2.2(b)）。

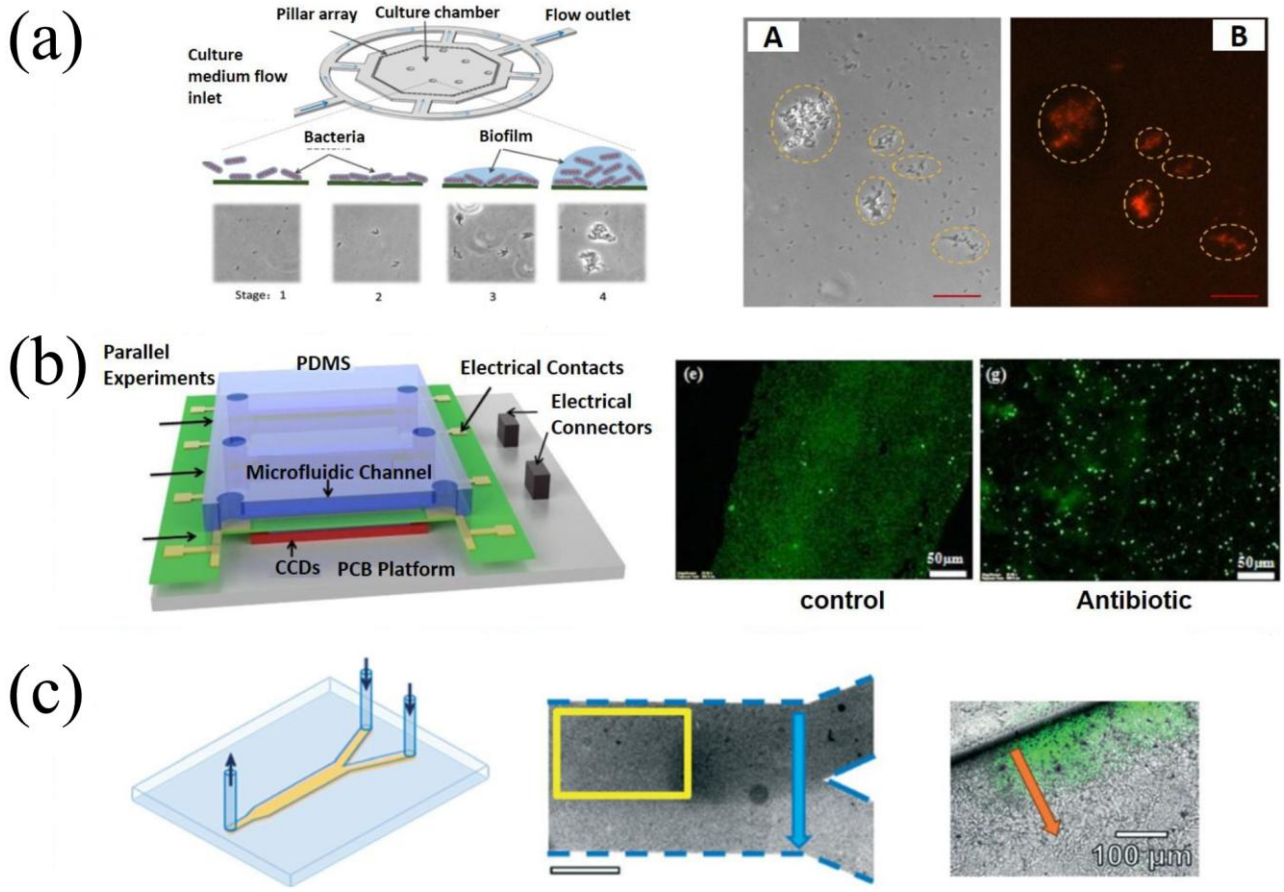

图 2.2 基于微流控芯片的细菌生物膜荧光观测及分析[30, 31, 33]

Fig. 2.2 Fluorescence observation and analysis of bacterial biofilms on microfluidic chips[30, 31, 33]

参考文献

[1] Qadir M I, Noor A. The Bacterial Biofilm: Composition and Its Role in Infectious Diseases[J]. Premier Journal of Infectious Diseases, 2025.

[2] Orapiriyakul W, Young P S, Damiati L, et al. Antibacterial surface modification of titanium implants in orthopaedics[J].

[3] Urién C, Chopo-Escuin G, Tommassen J, et al. Biofilms as Promoters of Bacterial Antibiotic Resistance and Tolerance[J]. Antibiotics, 2020, 10(1): 3.

[4] Azeredo J, Azevedo N F, Briandet R, et al. Critical review on biofilm methods[J]. Critical Reviews in Microbiology, 2017, 43(3): 313-351.

[5] Bilal Z, Tipping W, Brown J L, et al. Under the lens: using Raman spectroscopy as a unique system in biofilm analyses[J].

[6] Han X X, Rodriguez R S, Haynes C L, et al. Surface-enhanced Raman spectroscopy[J]. Nature Reviews Methods Primers, 2022, 1(1): 87.

[7] Chao Y, Zhang T. Surface-enhanced Raman scattering (SERS) revealing chemical variation during biofilm formation: from initial attachment to mature biofilm[J]. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2012, 404(5): 1465-1475.

[8] Beier B D, Berger A J. Method for automated background subtraction from Raman spectra containing known contaminants[J]. The Analyst, 2009, 134(6): 1198.

[9] Daniels J S, Pourmand N. Label-Free Impedance Biosensors: Opportunities and Challenges[J]. Electroanalysis, 2007, 19(12): 1239-1257.

[10] Chen J J, Chen W, He H, et al. Manipulation of Microbial Extracellular Electron Transfer by Changing Molecular Structure of Phenazine-Type Redox Mediators[J]. Environmental Science & Technology, 2013, 47(2): 1033-1039.

[11] Dai J, Hamon M, Jambovane S. Microfluidics for Antibiotic Susceptibility and Toxicity Testing[J]. Bioengineering, 2016, 3(4): 25.

[12] Chang B Y, Park S M. Electrochemical Impedance Spectroscopy[J]. Annual Review of Analytical Chemistry, 2010, 3(1): 207-229.

[13] 刘露露. 基于微流控光电传感芯片的细菌生物膜研究[D]. 重庆:重庆大学, 2021.

[14] Yang Z, Khan S A, Walsh L J, et al. Classical and Modern Models for Biofilm Studies: A Comprehensive Review[J]. Antibiotics, 2024, 13(12): 1228.

[15] Mumtaz Z, Rashid Z, Ali A, et al. Prospects of Microfluidic Technology in Nucleic Acid Detection Approaches[A]. Biology and Life Sciences, 2023.

[16] Easley C J, Karlinsey J M, Bienvenue J M, et al. A fully integrated microfluidic genetic analysis system with sample-in–answer-out capability[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2006, 103(51): 19272-19277.

[17] Guerrero D P, Domínguez J M A, Vigne A, et al. Latent Space-Driven Quantification of Biofilm Formation using Time Resolved Droplet Microfluidics[A]. arXiv, 2025.

[18] Luo X, Wu H C, Tsao C Y, et al. Biofabrication of stratified biofilm mimics for observation and control of bacterial signaling[J]. Biomaterials, 2012, 33(20): 5136-5143.

[19] De Haan P, Mulder J P S H, Lötters J C, et al. A highly stable, pressure-driven, flow control system based on Coriolis mass flow sensors for organs-on-chips[J]. Flow Measurement and Instrumentation, 2024, 97: 102576.

[20] Kim J, Hegde M, Kim S H, et al. A microfluidic device for high throughput bacterial biofilm studies[J]. Lab on a Chip, 2012, 12(6): 1157.

[21] Dinter R, Helwes L, De Vries S, et al. 3D-printed open-source sensor flow cells for microfluidic temperature, electrical conductivity, and pH value determination[J]. Journal of Flow Chemistry, 2024, 14(2): 469-479.

[22] Spencer D C, Paton T F, Mulroney K T, et al. A fast impedance-based antimicrobial susceptibility test[J]. Nature Communications, 2020, 11(1): 5328.

[23] Chen J, Zhong J, Chang Y, et al. Rapid and Accurate Antimicrobial Susceptibility Testing Using Label-Free Electrical Impedance-Based Microfluidic Platform[J]. Small, 2024, 20(6): 2303352.

[24] Zhan D, Han L, Zhang J, et al. Electrochemical micro/nano-machining: principles and practices[J]. Chemical Society Reviews, 2017, 46(5): 1526-1544.

[25] Sabzehparvar M, Kiani F, Martínez G G, 等. Thin-wall Single-crystal Gold Nanoelectrodes towards Advanced Chemical Probing and Imaging[A]. arXiv, 2025.

[26] Elizabeth I, Anand A, Chowdhury P, et al. From rectangular to circular geometries: enhancing real-time corrosion sensing through geometrical optimization of IDE based electrochemical sensor[J]. Discover Sensors, 2025, 1(1): 8.

[27] Straub H, Eberl L, Zinn M, et al. A microfluidic platform for in situ investigation of biofilm formation and its treatment under controlled conditions[J]. Journal of Nanobiotechnology, 2020, 18(1): 166.

[28] Garg A, Zong Z, Vikesland P, et al. Zwitterionic nanoplasmonic bio-meshes for in situ spatiotemporal SERS monitoring of Pseudomonas aeruginosa biofilms[J]. npj Biosensing, 2025, 2(1): 30.

[29] Islayem D, Arya S, Yasmeen N, et al. A Modular, Lego-Like Microfluidic Platform for Multimodal Analysis of Biofilm Formation and Antimicrobial Response[J]. Advanced Materials Interfaces, 2025, 12(20): e00303.

[30] Zhang X Y, Sun K, Abulimiti A, et al. Microfluidic System for Observation of Bacterial Culture and Effects on Biofilm Formation at Microscale[J]. Micromachines, 2019, 10(9): 606.

[31] Gashti M P, Asselin J, Barbeau J, et al. A microfluidic platform with pH imaging for chemical and hydrodynamic stimulation of intact oral biofilms[J]. Lab on a Chip, 2016, 16(8): 1412-1419.

[32] Beaufort S, Da Silva T, Lafforgue C, et al. Fluorescent proteins as in-vivo and in-situ reporters to study the development of a Saccharomyces cerevisiae yeast biofilm and its invasion by the bacteria Escherichia coli[J]. FEMS Microbiology Ecology, 2012, 80(2): 342-351.

[33] Kim Y W, Mosteller M P, Subramanian S, et al. An optical microfluidic platform for spatiotemporal biofilm treatment monitoring[J]. Journal of Micromechanics and Microengineering, 2016, 26(1): 015013.